
Acessibilidade Total

Um material por público, quando a produção deixa de ser o limite

Trabalho 1 · TCE 00191 — Documentos Acessíveis

Doutorado em Engenharia de Produção · UFF

Raul Araujo Silva

Acessibilidade deste material

- Alvo: WCAG 2.2 nível AA, via WCAG2ICT. Contraste em AAA (16,3:1).
- Três arquivos de cor: padrão, alto contraste e daltônico-seguro.
- Alt text, ordem de leitura conferida e transcrição linear em .docx.
- Audiodescrição embutida em cada slide, sem reprodução automática.
- Janela de Libras em cada slide, na versão em Libras, com glosa automática.
- NÃO entregue: revisão por intérprete, nem leitura por pessoa cega.

A hipótese

Acessibilidade supõe um material só. E se a suposição for economia?

Um material para todos, ou um para cada?

- O Desenho Universal manda fazer um material que sirva a todos.
- A regra tem duas razões: não dar menos, e não deixar versões divergirem.
- Mas quem tem Libras como língua materna lê português como segunda língua.
- Para essa pessoa, parede de texto não fica acessível por ter alt text.
- A pergunta deste trabalho: e se produzir vários deixasse de ser inviável?

O que tornava inviável

252

slides para escrever e
revisar

Sete versões de trinta e seis slides, cada uma auditada.

Mais trinta e seis faixas narradas e trinta e seis vídeos em Libras.

Somam-se as descrições longas, uma por figura, em cada versão.

Nenhuma equipe pequena faz isso à mão, e por isso ninguém fazia.

O que a automação muda, e o que não muda

- Some o custo: as sete versões saem de um comando só.
- Some a deriva: todas nascem do mesmo roteiro, na mesma hora.
- Não some o dever de entregar a mesma informação a todos.
- Por isso a equivalência virou regra auditável, e não promessa.

O problema em um número

10

regras no verificador
nativo

Ele não vê tamanho de fonte, texto justificado nem entrelinha.

Não vê o idioma dos trechos, nem texto sobre foto.

Não vê daltonismo, nem cor como único meio de informação.

Aceita 'foto1.png' como texto alternativo válido.

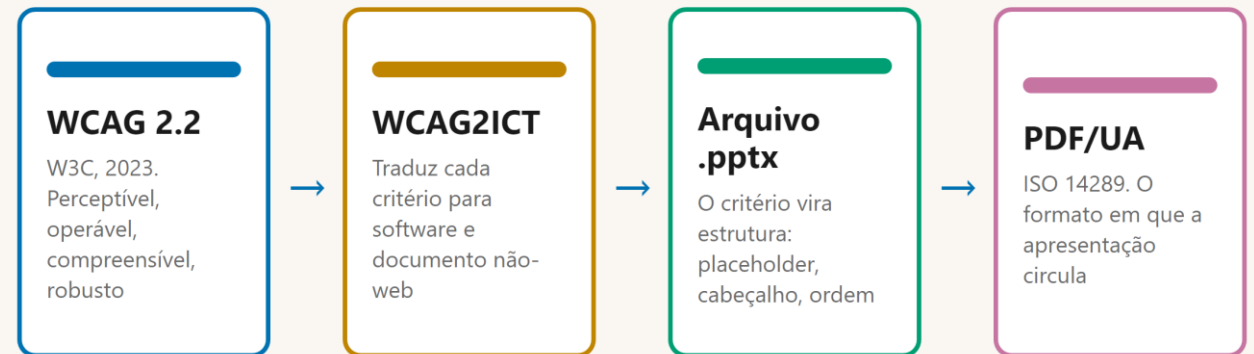
E não vê absolutamente nada do PDF exportado.

Fundamentação: por que isto é obrigação, não gentileza

A cadeia normativa técnica, a lei brasileira e as armadilhas de citação.

De onde vem a exigência

- A WCAG foi escrita para a web.
- O WCAG2ICT (WCAG to ICT) é o que a torna aplicável a um arquivo.
- Sem citá-lo, a fundamentação fica incompleta.



No Brasil, o dever vem da Lei 13.146/2015 (LBI). A verificação técnica vem daqui.

A lei brasileira

- Lei 13.146/2015 (LBI): acessibilidade é direito, não cortesia.
- A LBI define formato acessível como o que o leitor de tela reconhece.
- Lei 10.436/2002 e Decreto 5.626/2005: a Libras é língua, não legenda.
- e-MAG 3.1 e a Cartilha gov.br: a prática na administração federal.
- A LBI é o dever. A verificação técnica se faz contra WCAG e PDF/UA.

As normas ABNT que se aplicam

- Conferidas no acervo ABNT do MPF (Ministério Público Federal): 45 normas.

Norma vigente	Uso neste material
NBR 15290:2016	Parâmetros da janela de Libras
NBR 16452:2016	Diretrizes da audiodescrição
NBR 15610-3:2016	Libras na TV digital
NBR 15599:2008	Comunicação na prestação de serviços
ISO 24495-1:2024	Linguagem simples

Três citações erradas que este projeto recusa

- NBR 17060:2022 é sobre aplicativos móveis. Não é norma de documento.
- NBR 17225:2025 é sobre conteúdo web. Também não alcança um .pptx.
- NBR 9050 é ambiente construído: rampas e pisos, não arquivos.
- NBR 15290:2005 está superada pela edição de 2016.
- O auditor sinaliza cada uma delas como fundamentação inválida.

O que a ferramenta faz

Um catálogo explícito, um auditor que o executa e um construtor que o obedece.

O que foi construído

Catálogo

118 regras auditáveis
em 15 camadas, de
metadados a
composição

Auditor

Camadas A a I, N e O
as demais saem como
não verificadas

Construtor

Deck acessível por
construção
recusa roteiro que
sairia errado

Exportação

PDF/UA validado
contra a ISO 14289,
no veraPDF

As 15 camadas do catálogo

- Cada regra tem identificador estável, severidade e critério de origem.
- E também: como detectar e como corrigir.
- As camadas A a I, N e O são automáticas; J a M dependem de mídia ou de pessoa.

A	Documento e metadados	6 regras · automática
B	Estrutura semântica	10 regras · automática
C	Ordem de leitura	6 regras · automática
D	Texto alternativo	11 regras · automática
E	Cor e contraste	10 regras · automática
F	Tipografia e legibilidade	10 regras · automática
G	Tabelas	6 regras · automática
H	Hiperlinks	4 regras · automática
I	Mídia, movimento e interação	9 regras · automática
J	Libras e público surdo	9 regras · mídia
K	Público cego e audiodescrição	5 regras · mídia
L	Exportação e PDF/UA	7 regras · veraPDF e PAC
M	Confirmação humana	6 itens · pessoa
N	Design e composição	12 regras · automática
O	Pacote e versões paralelas	7 regras · automática

Ausência de evidência não é conformidade: o que não pôde ser verificado entra como não verificado.

Anatomia de uma regra

- Regra D05, severidade Erro, critério WCAG 1.1.1.
- Falha: alt text com resíduo 'Descrição gerada automaticamente'.
- Detecção: automática, por expressão regular sobre o atributo descr.
- Correção: reescrever com curadoria humana e apagar o aviso.
- Sem os cinco campos, uma regra é opinião. Com eles, é auditável.

O que o auditor vê e o nativo não

- Uma amostra da diferença de cobertura.

Verificação	Nativo	Aqui
Alt text presente	sim	sim
Qualidade do alt text	não	sim
Tamanho de fonte	não	sim
Texto justificado	não	sim
Idioma de cada trecho	não	sim
Contraste sobre foto	não	manda ao humano

Achados que só apareceram porque medimos

3 de 8

cores da paleta Okabe-
Ito passam em contraste

A paleta crua reprova no critério 1.4.11 sobre fundo claro. Amarelo dá 1,24:1 e laranja 2,11:1, contra o mínimo de 3:1.

O PDF exportado saiu com idioma 'en', e não português.

E com título vazio: o leitor anunciava o nome do arquivo.

Nada disso estava na literatura. Apareceu ao medir.

Fluxo de trabalho

Do roteiro ao PDF validado, com um portão em cada estágio.

O pipeline em sete estágios

- Cada estágio tem um portão que pode reprovar.
- A correção volta para o roteiro, nunca para o arquivo gerado.

- 1 **Roteiro** — um bloco YAML por slide, com alt text e descrição longa juntos
- 2 **Diagramas** — HTML para imagem, uma versão por paleta, texto sempre exato
- 3 **Construção** — o slide nasce conforme, ou o build interrompe e diz o porquê
- 4 **Modos de cor** — um arquivo por modo, com a paridade verificada
- 5 **Auditoria do .pptx** — camadas A a N; portão exige zero erros e zero avisos
- 6 **Exportação** — PDF marcado, idioma e título corrigidos, identificador PDF/UA
- 7 **Validação do PDF** — veraPDF contra a ISO 14289, e o PAC como conferência humana

Reprovou? A correção vai para o estágio 1. Nunca para o arquivo.

Acessível por construção, não por remediação

- O construtor recusa roteiro que geraria slide inacessível.
- Título repetido: o build para e diz em quais slides.
- Figura sem alt text ou sem descrição longa: o build para.
- Link escrito como 'clique aqui': o build para.
- Não existe a opção de gerar errado e consertar depois.

O simulador de leitura

- Escreve o que um leitor de tela anunciaria, na ordem em que anunciaria.
- Torna a ordem de leitura visível para quem enxerga.
- Não exige instalar leitor de tela nenhum.
- É um modelo do comportamento, não o comportamento.
- Não substitui o teste real: K03 exige NVDA (NonVisual Desktop Access).

Dois eixos de separação

- Paleta troca a cor e nada mais: o texto tem de ser idêntico.
- Perfil troca o registro do texto, para outro público.
- Paleta: padrão, alto contraste e daltônico-seguro.
- Perfil: completo, Libras como primeira língua e leitura fácil.
- Sete arquivos, todos gerados do mesmo roteiro.

Sete versões, sete públicos

Versão	Para quem	O que carrega
padrão	uso geral	audiodescrição em cada slide
alto contraste	baixa visão, sala clara	audiodescrição, 21:1
daltônico-seguro	discromatopsia	audiodescrição, hachura
libras (3 paletas)	Libras como 1ª língua	janela em cada slide
leitura fácil	cognitivo, atenção	uma ideia por slide

O que separa acesso de segregação

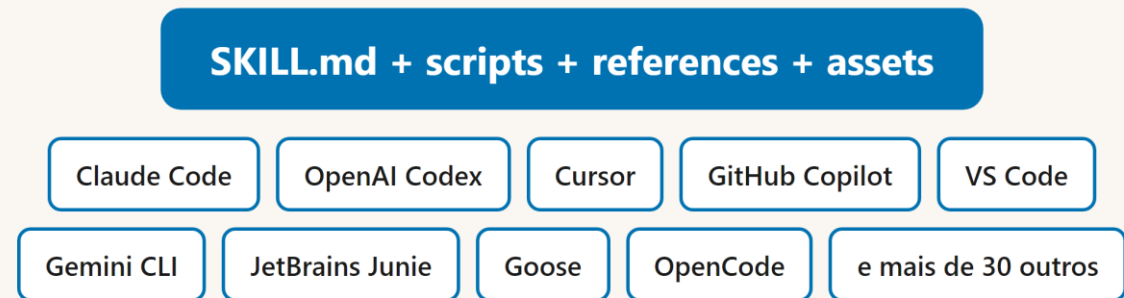
- Nenhuma versão dá menos: toda mensagem-chave está em todas.
- Nenhuma versão dá mais: nada existe só num arquivo.
- Qualquer pessoa pode abrir qualquer versão.
- A versão completa carrega tudo, e nunca falta nada a ninguém.
- As condições viraram as regras O quatro a O sete, verificadas por máquina.

Como usar

A ferramenta é uma skill, e skill hoje é formato aberto.

Uma skill, muitos agentes

- Agent Skills é especificação aberta, publicada em dezembro de 2025.
- Uma pasta com SKILL.md, scripts, references e assets.
- A mesma pasta roda em produtos concorrentes, sem adaptação.



Claude Code: ~/.claude/skills/ · Codex e demais: ~/.agents/skills/ ou .agents/skills/ no repositório

Instalação em três passos

- Passo 1: clonar o repositório público.
- Passo 2: rodar `instalar.ps1` no Windows, ou `instalar.sh` no Linux e macOS.
- Passo 3: arrastar um arquivo `.pptx` para cima de `auditar.bat`.
- O instalador cria um ambiente isolado e não toca no Python do sistema.
- Ferramentas de sistema só são instaladas se você confirmar.
- [Repositório do projeto no GitHub](#)

Uso dentro do agente

- Claude Code: copiar a pasta para `~/claude/skills/`.
- Codex e demais: copiar para `~/agents/skills/`, ou `.agents/skills/` no repo.
- Depois disso, basta pedir em linguagem natural.
- Exemplo: 'audite esta apresentação e me diga o que corrigir'.
- O agente carrega o catálogo sob demanda e executa os scripts.

Como o agente entra no processo

- Você entrega um texto ou uma apresentação que já tem.
- O agente lê a skill e sabe as regras, os limites e a ordem dos passos.
- Ele roteiriza, constrói as sete versões, audita e relata o que falhou.
- Quem decide o que cada público precisa continua sendo você.
- O portão é do pipeline, não do agente: com erro aberto, não há entrega.

O que a máquina fez, e o que não fez

- Fez: cento e dezoito regras, o código e as sete versões.
- Fez: achou defeitos que passaram por três revisões humanas.
- Não fez: revisar a glosa de Libras, que erra concordância espacial.
- Não fez: escolher o que cada público precisa saber.
- Não fez: substituir o teste com pessoas com deficiência.

O que a ferramenta não faz

- Não escreve o conteúdo por você: o roteiro é humano.
- Não julga se o alt text está correto, só se ele é plausível.
- Não substitui teste com pessoa com deficiência.
- Não avalia contraste de texto sobre foto: manda para o olho humano.
- Não roda o verificador nativo: não existe API para isso.

Rigor: como sei que a ferramenta funciona

Um auditor não testado é uma opinião com sotaque técnico.

Testado nos dois sentidos

Enxerga o que foi plantado?

- Um deck com defeitos plantados, cada um com gabarito.
- Resultado: todos detectados.
- Regra do gabarito não acusada é defeito do auditor.

Cala diante do que está certo?

- Um deck correto de propósito.
- Resultado: zero falsos positivos.
- Auditor que acusa tudo é tão inútil quanto o que não acusa nada.

Ausência de evidência não é conformidade.

O princípio que impede a ferramenta de virar um selo

Esta apresentação foi auditada por si mesma

- Gerada por código a partir do roteiro que a acompanha.
- Sete versões auditadas: zero erros e zero avisos em todas.
- Exportada em PDF com marcas de estrutura e identificador PDF/UA.
- Validada no veraPDF contra a ISO 14289, sem erros.
- O relatório de auditoria acompanha a entrega.
- [Repositório com o código, o catálogo e este roteiro](#)